

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

EAD UCS - Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador IV-A: Trimestre: 2026/3 - Prof. Rocco (gerocco@ucs.br)

Alunos: * Neytan Belisário (scrum master)

* João Pedro Castro de Brito (product owner)

* Arthur Schmidt (desenvolvedor)

* Gabriel Antoniazzi (desenvolvedor)

* Sandro Roni Soares (desenvolvedor)

Proposta de Projeto

Projeto: AlertaRS

O objetivo do aplicativo é criar uma aplicação web para consultar e exibir informações hidrometeorológicas do estado do Rio Grande do Sul, possibilitando a visualização das estações de monitoramento, níveis dos rios, chuva acumulada e dados históricos por cidade ou bacia hidrográfica.

Fonte de dados: <https://sistemas.defesacivil.rs.gov.br/api-redehidrometeorologica>

Backlogs

Backlog do Produto

Painel de medições atuais (Pontos: 13)

Mapa de estações do Rio Grande do Sul (Pontos: 13)

Detalhes da estação (Pontos: 8)

Histórico de chuvas (Pontos: 8)

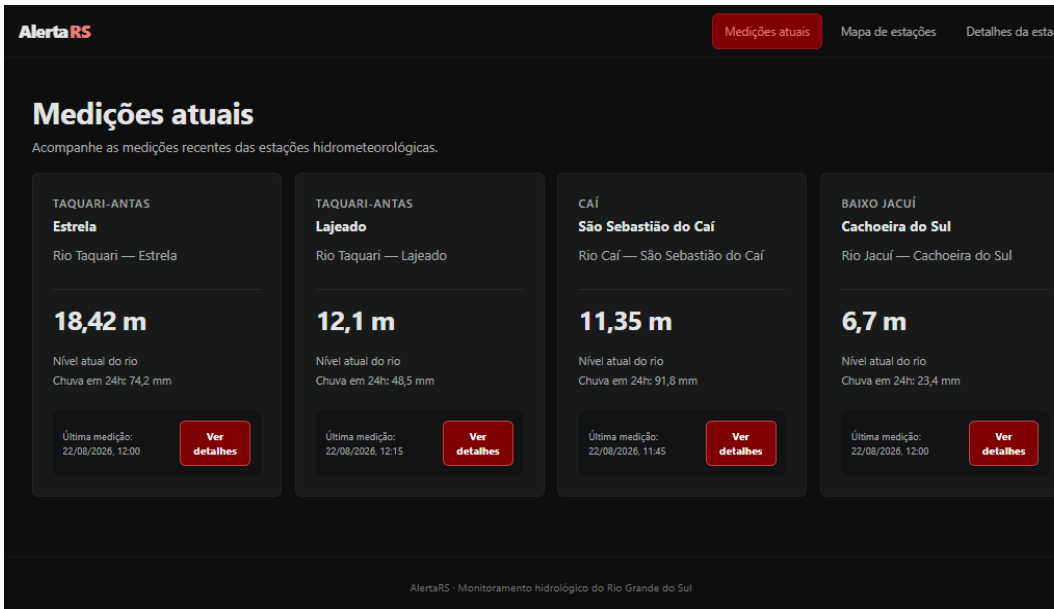
Filtro de estações (Pontos: 5)

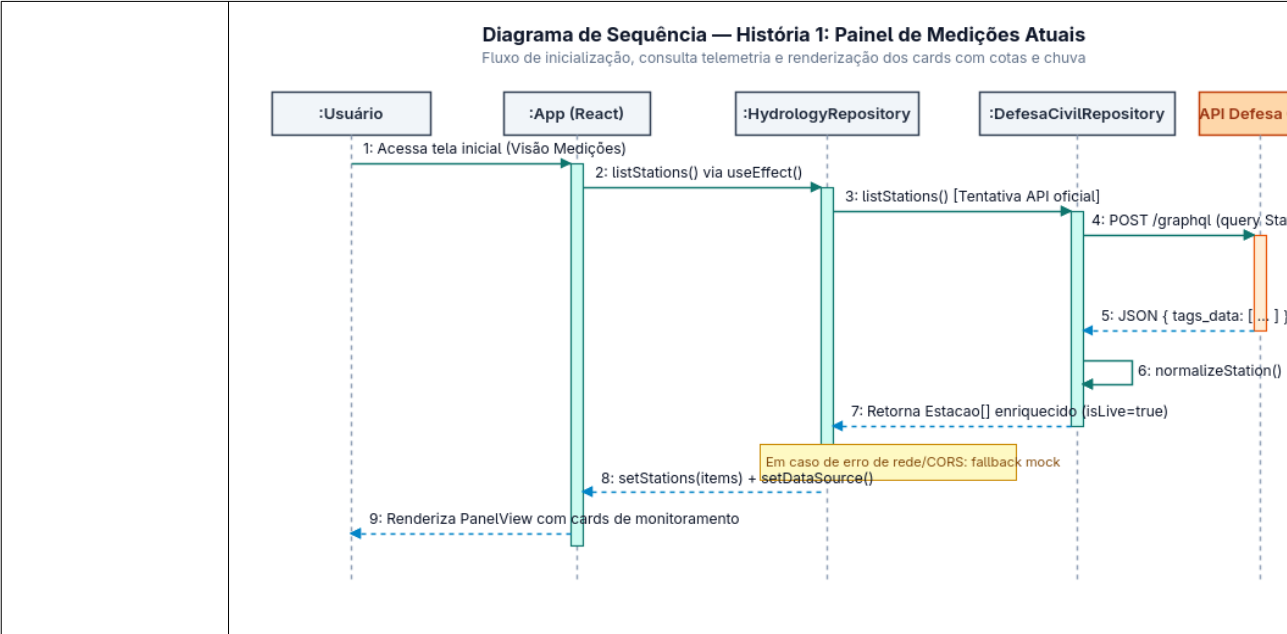
Backlog da Sprint

Painel de medições atuais (Pontos: 13)

Mapa de estações do Rio Grande do Sul (Pontos: 13)

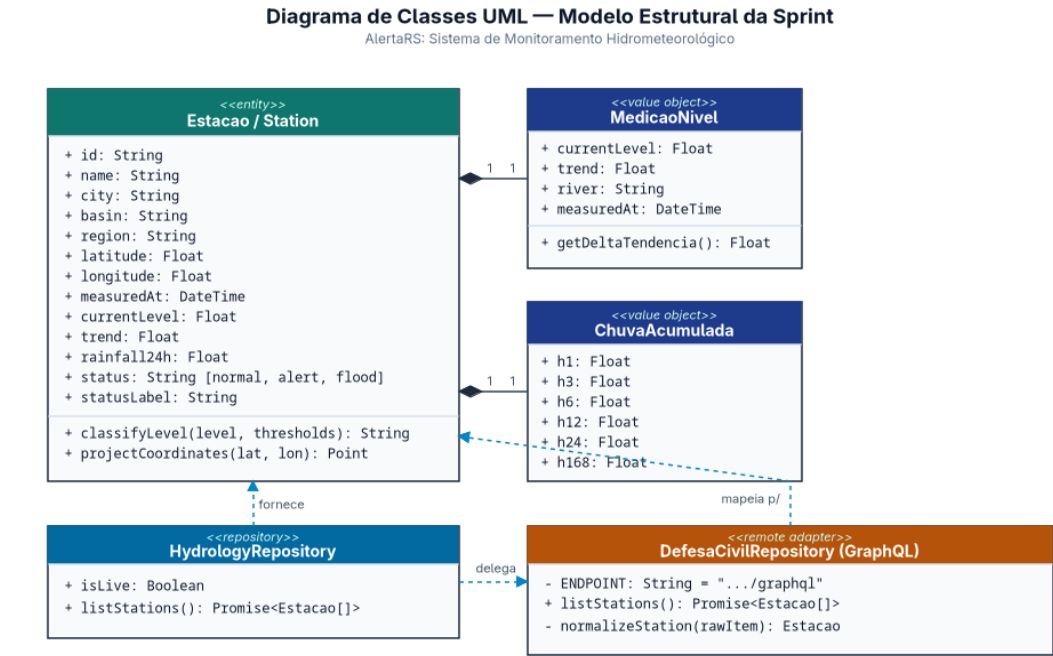
Detalhes da estação (Pontos: 8)

História	<i>Eu, como usuário do AlertaRS, gostaria de visualizar as medições atuais das estações, para acompanhar o nível dos rios e a chuva acumulada.</i>
Backlog da Sprint	<i>Painel de medições atuais</i>
Descrição	<i>O usuário acessa a tela inicial e encontra uma visão resumida das estações monitoradas, com os valores de nível do rio, chuva acumulada e horário da medição.</i>
Protótipo de Interface	
Pontuação da História: 13	
Responsável	Tarefa
<i>Arthur Schmidt</i>	<i>Implementar a chamada da API e o tratamento dos dados das estações.</i>
<i>Gabriel Antoniazzi</i>	<i>Desenvolver o componente visual dos cards de medições.</i>
Especificação da História (Modelagem)	
Modelo Comportamental	<i>Diagrama de Sequência UML — História 1: Painel de medições atuais</i>

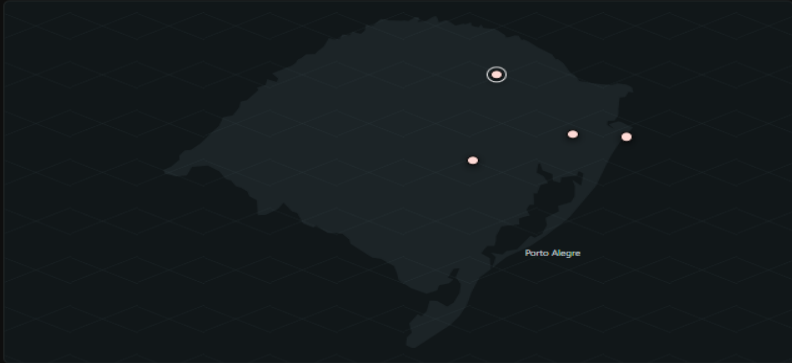


Modelo Estrutural

Diagrama de Classes UML — Modelo Estrutural Unificado da Sprint



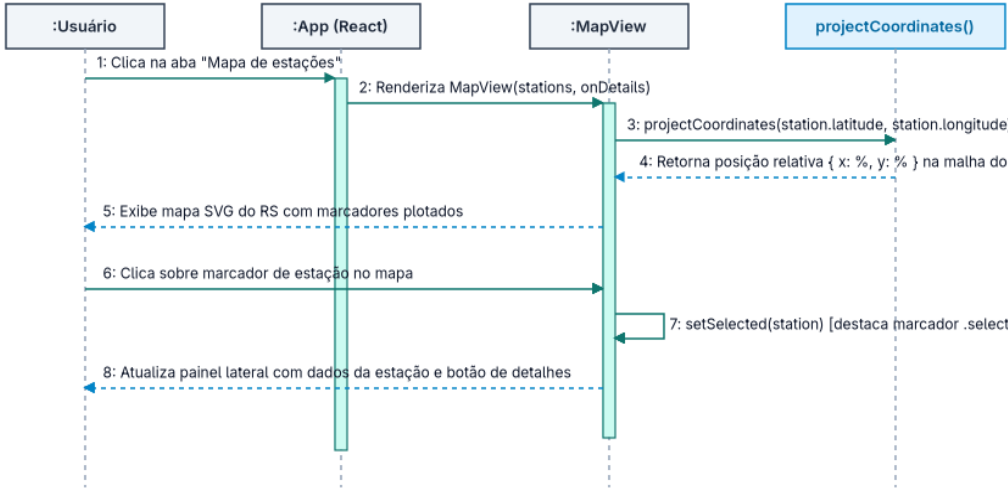
História	<i>Eu, como usuário do AlertaRS, gostaria de visualizar as estações em um mapa do Rio Grande do Sul, para localizar os pontos de monitoramento.</i>
Backlog da Sprint	<i>Mapa de estações</i>
Descrição	<i>O usuário visualiza o mapa do estado com marcadores que representam as estações disponíveis e pode selecionar um marcador para consultar a estação.</i>

Protótipo de Interface	AlertaRS Medições atuaisMapa de estaçõesDetalhes da esta Mapa de estações Localize as estações hidrometeorológicas do Rio Grande do Sul.  ESTAÇÃO SELECIONADA Estrela Rio Taquari — Estrela 18,42 m Nível atual do rio Abrir detalhes AlertaRS - Monitoramento hidrológico do Rio Grande do Sul
------------------------	--

Pontuação da História: 13

Responsável	Tarefa
Gabriel Antoniazzi	Desenvolver o mapa do Rio Grande do Sul e posicionar os marcadores usando a latitude e longitude das estações.
Sandro SoaresRoni	Implementar o clique nos marcadores e encaminhar a estação selecionada para o painel de detalhes.

Especificação da História (Modelagem)

Modelo Comportamental	Diagrama de Sequência UML — História 2: Mapa de estações Diagrama de Sequência — História 2: Mapa de Estações Fluxo de renderização cartográfica, projeção de coordenadas e seleção interativa  <pre>sequenceDiagram participant U as :Usuário participant A as :App (React) participant M as :MapView participant P as projectCoordinates() U->>A: 1: Clica na aba "Mapa de estações" activate A A->>M: 2: Renderiza MapView(stations, onDetails) activate M M->>P: 3: projectCoordinates(station.latitude, station.longitude) activate P P-->>M: 4: Retorna posição relativa { x: %, y: % } na malha do deactivate P M-->>U: 5: Exibe mapa SVG do RS com marcadores plotados deactivate M U->>M: 6: Clica sobre marcador de estação no mapa activate M M->>A: 7: setSelected(station) [destaca marcador .select deactivate M A-->>U: 8: Atualiza painel lateral com dados da estação e botão de detalhes deactivate A</pre>
Modelo Estrutural	Vide Modelo Estrutural Unificado (Diagrama de Classes UML) apresentado no espaço destinado na História 1, conforme orientações oficiais do Projeto Integrador IV-A.

História	Eu, como usuário do AlertaRS, gostaria de abrir os detalhes de uma estação, para consultar suas medições e sua identificação.
Backlog da Sprint	Detalhes da estação

Descrição	Após selecionar uma estação no painel ou no mapa, o usuário visualiza seu nome, município, código, nível do rio, chuva acumulada e horário da última atualização.
Protótipo de Interface	AlertaRS Medições atuaisMapa de estaçõesDetalhes da est Detalhes da estação Informações da estação selecionada. ESTAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA Rio Taquari — Estrela Município Estrela Código ANA-87382000 Bacia Taquari-Antas Nível do rio 18,42 m Chuva acumulada em 24h 74,2 mm Última medição 22/08/2026, 12:00 AlertaRS - Monitoramento hidrológico do Rio Grande do Sul
Pontuação da História: 8	
Responsável	Tarefa
Arthur Schmidt	Mapear os campos da estação selecionada e preparar os dados para exibição.
Sandro SoaresRoni	Desenvolver o painel de detalhes e conectá-lo à seleção feita no mapa ou no painel inicial.
Especificação da História (Modelagem)	
Modelo Comportamental	Diagrama de Sequência UML — História 3: Detalhes da estação Diagrama de Sequência — História 3: Detalhes da Estação Fluxo de navegação para detalhes, formatação técnica e consolidação de medições <pre>sequenceDiagram participant U as :Usuário participant P as :PanelView / MapView participant A as :App (Controller) participant D as :DetailsView U->>P: 1: Clicka no botão "Ver detalhes" / "Abrir detalhes" activate P P->>A: 2: Executa callback onDetails(station) deactivate P activate A A->>D: 3: setSelected(station) + setView('details') A->>D: 4: Renderiza DetailsView(station=selected) activate D D->>D: 5: Formata dados D-->>U: 6: Exibe ficha completa: código, município, bacia, nível, chuva em várias janelas deactivate D U->>A: 7: Usuário clica em outra aba da barra superior para retornar deactivate U</pre>
Modelo Estrutural	Vide Modelo Estrutural Unificado (Diagrama de Classes UML) apresentado no espaço destinado na História 1, conforme orientações oficiais do Projeto Integrador IV-A.

Vídeo de Demonstração da Versão do Software: (LINK DO YOUTUBE)